郭泽龙

GFZ 德国地球科学研究中心，波茨坦，德国 zelongguo@whu.edu.cn
zelong.guo@outlook.com 个人主页：https://zelongguo.github.io/
Zelong Guo

基本信息

- 出生日期： 28.09.1993
- 出生地： 山东济南

更多信息请参考我的 个人主页 和 Github 网页.

研究兴趣

- 大地测量技术（InSAR 和 GPS），尤其是 InSAR 技术及其应用
- 利用大地测量研究地震周期形变

工作经历

- **GFZ 德国地球科学研究中心** 波茨坦，德国
  研究助理 *2025.04 –2025.07*
- **空天信息大学遥感科学与技术学院** 济南，中国
  讲师 *2025.12 –至今*

教育经历

GFZ 德国地球科学研究中心 & 汉诺威大学（TU9，德国理工大学联盟） 波茨坦，德国
博士 大地测量 / 地球物理 *2020.10 –2025.04*

- 以优秀成绩 (sehr gut/magna cum laude) 通过博士成绩评定
- **系所：** 1.4 部门遥感与地理信息所
- **导师：** Mahdi Motagh 教授
- **课程：** 遥感，影像分析，地理信息系统，定位与导航

武汉大学 武汉，中国
硕士 地球物理 *2017.09 –2020.07*

- **系所：** 测绘学院
- **导师：** 温扬茂 教授
- **课程：** 地球物理反演理论，卫星大地测量，高等地震学，等

山东科技大学 青岛，中国
学士 测绘工程 *2012.09 –2016.07*

- **系所：** 测绘学院
- **课程：** 大地测量，GPS，测量平差，地理信息系统，等

软件包

1. **InSAR 数据自动化处理及可视化**
   - **S1_TS_proc**
     基于 GAMMA 软件的 InSAR 自动批处理脚本（可自动下载轨道，dem 等数据，自动差分生成形变场），目前仅支持哨兵 1 号数据，请参考我的 GitHub Sarproc 仓库。
   - **Earthquakes Deformation Map (EQsMap)**
     地震形变图，已部署在我的个人网站中，请参考 EQsMap 网页。
2. **地震大地测量形变反演**

- **Dislocs**
  Python C 扩展，用于在弹性半空间中计算三角位错以及矩形位错引起的形变，应力和应变，现在已经可以通过 PyPI 下载。详细请参考我的 Github dislocs 仓库主页。
- **Seislip**
  同震以及震后建模的 Python 代码；仍在开发中。

3. 更多 **生产力工具**
   - 如 **Nvim** 等 note-taking 系统等请参考我的 Github 网页.

出版物

第一或者通讯作者论文：

1. ***Guo, Z.***, M. Base, and M. Motagh (2024). Ramp-Flat and Splay Faulting Illuminated by Frictional Afterslip Following the 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab Earthquake, *Seismological Research Letter*, 1-14, doi:10.1785/0220230425
2. ***Guo, Z.***, Motagh, M., Hu, J.-C., Xu, G., Haghighi, M. H., Bahroudi, A., et al. (2022). Depth-varying Friction on a Ramp-flat Fault Illuminated by ∼3-year InSAR Observations Following the 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab earthquake. ***Journal of Geophysical Research: Solid Earth***, 127, doi: 10.1029/2022JB025148
3. ***Guo, Z.***, Wen, Y., Xu, G., Wang, S., Wang, X., Liu, Y., and Xu, C. (2019). Fault Slip Model of the 2018 Mw 6.6 Hokkaido Eastern Iburi, Japan, Earthquake Estimated from Satellite Radar and GPS Measurements. *Remote Sensing*, 11(14), doi:10.3390/rs11141667.
4. Wen, Y., ***Guo, Z.***, Xu, C., Xu, G., and Song, C. (2019). Coseismic and Postseismic Deformation Associated with the 2018 Mw 7.9 Kodiak, Alaska, Earthquake from Low-Rate and High-Rate GPS Observations. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 109(3), 908–918, doi:10.1785/0120180246.

合作者论文：

1. Peng, M., Motagh, M., Lu, Z., Xia, Z., ***Guo, Z.***, Zhao, C. and Liu, Q. (2023). Characterization and prediction of InSAR-derived ground motion with ICA-assisted LSTM model. *Remote Sensing of Environment*, 301,113923, doi:10.1016/j.rse.2023.113923
2. Xu, G., Wen, Y., Yi, Y., ***Guo, Z.***, Wang. L., and Xu, C. (2023). Geodetic constraints of the 2015 Mw6.5 Alor, East Indonesia earthquake: a strike-slip faulting in the convergent boundary. *Geophysical Journal International*, 235(1), doi:10.1093/gji/ggad211
3. Zhang, Y., Xu, C., Fang, J. and ***Guo, Z.*** (2021). Focal mechanism inversion of the 2018 Mw7.1 Anchorage earthquake based on high-rate GPS observation. *Geodesy and Geodynamics*, 12(6), 381-391, doi:10.1016/j.geog.2021.09.004

会议

1. ***Guo, Z.***, Motagh, M., Baes, M. Structural Complexity Revealed by Frictional Afterslip Models and InSAR Observations Following the 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab (Iran-Iraq) Earthquake: Insights from Numerical Modeling, *EGU General Assembly 2024*, Vienna, Austria, 2024
2. ***Guo, Z.***, Motagh, M. Fault Geometry and Frictional Afterslip Following the 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab (Iran-Iraq) Earthquake: Insights form InSAR and Finite Element Models, *20th Wegener Assembly 2023*, Sousse, Tunisia, 2023
3. ***Guo, Z.***, Motagh, M. Frictional Afterslip Modeling of the 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab Earthquake Using InSAR Observations and 2-D Finite Element Method, *Fringe 2023*, Leeds University, Leeds, UK, 2023.
4. ***Guo, Z.***, Motagh, M., Hu, J.-C., Xu, G., Haghighi., M. H., Bahroudi, A. and Fathian, A. (2022). Transient aseismicslip and cRustal Shortening Following 2017 Iran-Iraq (Sarpol-e Zahab) Mw 7.3 Earthquake Inferred from 3 years of InSAR Observations, *EGU General Assembly 2022*, Vienna, Austria, 2022.
5. ***Guo, Z.***, Wen, Y.; Xu, C. and Xu, G. Modeling of Coseismic and Early Postseismic Deformation Associated with the 2018 Mw 7.9 Kodiak, Alaska Earthquake from Static and High-rate GPS Observations (in Chinese), *3rd Congress of China Geodesy and Geophysics*, China, 2018
6. ***Guo, Z.***, Wen, Y.; Xu, G.; Wang S.; and Xu, G.; Wang, X.; Liu, Y.; Xu, C. Slip Distribution of the 2018 Mw 6.6 Hokkaido Eastern Iburi, Japan, Earthquake from InSAR and GPS data (in Chinese), *6th Annual Meeting of Chinese Geoscience Union (CGU)*, China, 2019

评优评奖

评优:

- 最佳口头汇报（英文），第 20 届魏格纳大会（Wegener Assembly, Tunisia） *2023.10*
- 武汉大学优秀毕业生，武汉大学测绘学院 *2020.06*
- 武汉大学优秀研究生，武汉大学 *2019.12*
- 优秀学生论文，第 6 届中国地球科学年会（CGU） *2019.12*
- 乐群学术之星，武汉大学测绘学院 *2019.10*
- 优秀学生裁判，山东科技大学 *2015.06*
- 科技创新拔尖人才，山东科技大学 *2015.04*
- 优秀学生干部，山东科技大学 *2013.11*

评奖:

- CSC 留学基金委奖学金（攻博） *2020 - 2024*
- 国家奖学金（20000 RMB），武汉大学 *2019.10*
- 一等学业奖学金，武汉大学测绘学院 *2019.10*
- 一等学业奖学金，武汉大学测绘学院 *2018.09*
- 学业奖学金，武汉大学测绘学院 *2017.09*
- 挑战杯课外学术科技作品竞赛三等奖，山东科技大学 *2015.06*
- 建园奖学金，山东科技大学 *2014.12*
- 山东省测量技能大赛二等奖，山东测绘行业协会 *2014.10*
- 山东省测量技能大赛水准测量第二名，山东测绘行业协会 *2014.05*
- 校级奖学金，山东科技大学 *2012 - 2016*

技能证书

- 工程测量员三级，国家测绘地理信息局职业技能鉴定指导中心 *2014.10*